



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Friday, 23 de August de 2019, 12:32

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 23 de August de 2019, 13:56

Tiempo empleado 1 hora 23 minutos

Puntos 4,00/12,00

Calificación 3,33 de 10,00 (33%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(8,12)	(4,2)
B	(8,3)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1; 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,76; 0,20; 0,04)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A; s_B) = s_A (s_B^2 - 2s_B) + 10$$

$$U_B(s_A; s_B) = s_A * s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(2,2)	(1,1)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. La estrategia F de Sebastián es débilmente dominante.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es verdadera,
- ☐ c. La estrategia C de Juan es débilmente dominante.
- ☐ d. La estrategia D de Sebastián es débilmente dominada.
- ☒ e. La estrategia B de Juan es débilmente dominante. ✓

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(0,x)
B	(1,2)	(1,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el máximo valor de x para que (A,L) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(1,4)
B	(4,1)	(2,X)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo valor entero de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 6
- ☒ c. 2 
- ☐ d. 1
- ☐ e. 3
- ☐ f. 0

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(5,5)	(10,10)
B	(2,1)	(11,2)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

[Nota: La respuesta es un número ENTERO entre 0 y 10000.]

Respuesta: 11



Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(2,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,4)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad "x" en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,5



Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(5,5)	(5,10)
no llamar (1-q)	(10,5)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **En el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty sobreviva?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 1 

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Elija cual de las siguientes es correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Una estrategia pura no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta. 
- ☐ b. Una estrategia pura debilmente dominante no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ c. Una estrategia mixta no puede ser estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una estrategia pura no puede ser estrictamente dominada por una estrategia pura.
- ☐ e. Una estrategia mixta no puede ser estrictamente dominada por una estrategia pura.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos jugadores, Carlos y Gloria, se encuentran jugando a un juego de mesa. Ambos deben decidir entre tres acciones posibles del juego, siendo A, B y C las acciones pertenecientes a Carlos, y D, E y F las acciones posibles para Gloria.

Los puntajes de este juego de mesa en base a las decisiones tomadas, pueden ser representados mediante la siguiente forma normal:

	D	E	F
A	(4,2)	(5,5)	(4,3)
B	(3,1)	(4,2)	(1,1)
C	(3,3)	(2,4)	(3,2)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☒ a. A para Carlos y E para Gloria ✓
- ☐ b. B para Carlos y E para Gloria
- ☐ c. A para Carlos, D y E para Gloria
- ☐ d. A y B para Carlos, E para Gloria
- ☐ e. A y B para Carlos, E y F para Gloria
- ☐ f. A para Carlos y D para Gloria

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El tiro de penales en un partido de fútbol puede ser interpretado como un juego de suma cero en el cuál el éxito del pateador equivale al perjuicio del arquero, y viceversa.

Supongamos que tanto arquero como pateador tienen tres acciones posibles en cuanto a patear/arrojarse: izquierda, centro y derecha. Los pagos por convertir/atajar el penal son 1 y los pagos por no convertir/no atajar son -1.

En un juego de este tipo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Existe un único equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ✗
- ☐ b. Existen múltiples equilibrios de Nash en estrategias mixtas.
- ☐ c. Una de las acciones se encuentra estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una de las acciones se encuentra débilmente dominada por una estrategia mixta.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa -1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☐ a. Si la empresa A produce 130 a la empresa B le conviene producir 170
- ☐ b. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,110) la empresa A va a estar tentada de reducir su producción
- ☒ c. Si la actual producción es (160,160) la empresa A puede aumentar sus beneficios aumentando su producción ✖
- ☐ d. (150,160) no es un equilibrio de Nash
- ☐ e. Si la empresa A produce 130 a la empresa B le conviene producir 160



Microeconomía Avanz ...

[Buscar Cursos](#)

Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Monday, 26 de August de 2019, 14:50

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 26 de August de 2019, 15:57

Tiempo empleado 1 hora 6 minutos

Puntos 8,00/12,00

Calificación 6,67 de 10,00 (67%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(10,12)	(4,2)
B	(8,3)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,74 ; 0,17 ; 0,09)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2 \cdot s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A \cdot s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(3,X)	(1,4)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

¿Cuál es el mínimo valor de "X" para que la estrategia D sea débilmente dominante para Sebastián?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,0)	(3,2)
B	(1,0)	(3,3)	(4,x)
C	(0,1)	(2,2)	(1,2)

¿Cuál es el mínimo valor de x para que (B,Q) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 3

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(x,x)	(1,5)
B	(3,1)	(2,2)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo **valor entero** de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

[Nota: La respuesta es un **número ENTERO** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 2



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(8,7;9,8)	(9,0;8,33)
B	(8,2;5,0)	(6,8;4,7)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

Respuesta: 

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(3,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad " q " en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(7,7)	(7,10)
no llamar (1-q)	(10,7)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía en el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,49



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un juego se puede afirmar que un equilibrio de Nash es consistente con:

Seleccione una:

- ☐ a. Cada jugador elige una estrategia que hace lo mejor para sí mismo.
- ☐ b. En el equilibrio de Nash, cada jugador elige una estrategia entre las estrategias que no son debilmente dominadas.
- ☒ c. Cada jugador elige una estrategia que hace lo mejor para sí mismo, dada a la estrategia del otro jugador (u otros jugadores). ✓
- ☐ d. Los jugadores eligen de forma coordinada las acciones que generan el mejor pago posible para ambos.
- ☐ e. Los jugadores eligen de forma coordinada el mejor pago posible para ambos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos partidos políticos (rojo y azul) deciden simultáneamente cuánto gastar en publicidad, pudiendo gastar poco (L), moderadamente (M), y demasiado (H).

Los pagos de este juego pueden ser representados mediante la siguiente forma normal, siendo las acciones del partido rojo las representadas mediante filas, y las acciones del partido azul las representadas mediante columnas:

	L	M	H
L	(80,80)	(0,50)	(0,100)
M	(50,0)	(70,70)	(20,80)
H	(100,0)	(80,20)	(50,50)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. H para el partido rojo y M para el partido azul
- ☐ b. M para el partido rojo y H para el partido azul
- ☒ c. H para el partido rojo y H para el partido azul ✓
- ☐ d. M y H para el partido rojo, H para el partido azul
- ☐ e. M y H para el partido rojo, M y H para el partido azul
- ☐ f. L para el partido rojo y H para el partido azul

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted tienen la siguiente información acerca de un juego de decisiones simultáneas de dos jugadores.

El jugador uno tiene que elegir entre A, B y C. El jugador dos elige entre X, Y y Z.

$$u_1(A,X)=6,$$

$$u_1(A,Y)=0,$$

$$u_1(A,Z)=0,$$

Usted sabe que el juego tiene un equilibrio de Nash en estrategia mixta con las siguientes características:

1. Ambos jugadores randomizan sobre todas las posibles acciones.
2. El pago esperado en el equilibrio del jugador 1 es 4.
3. El pago esperado en el equilibrio del jugador 2 es 5.

Con esta información se le pide que calcule la probabilidad "q(X)" de que el jugador dos elija X en el equilibrio.

El valor de la probabilidad de "q(x)" es:

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrenta una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 600; y B = 1.

Dado que la empresa B está pescando una cantidad igual a 353

¿Cuánto se espera que pesque la empresa A?

Nota: La respuesta es un número finito con dos decimales.

Respuesta:





Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Monday, 26 de August de 2019, 16:13

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 26 de August de 2019, 17:21

Tiempo empleado 1 hora 8 minutos

Puntos 10,00/12,00

Calificación 8,33 de 10,00 (83%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(6,12)	(4,2)
B	(8,7)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 2



Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,68 ; 0,13 ; 0,19)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2 \cdot s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A \cdot s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta: ❌

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(2,2)	(1,1)	(2,2)
C	(2,1)	(1,1)	(0,0)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- ☒ a. La estrategia B de Juan es débilmente dominante. ✔️
- ☐ b. La estrategia C de Juan es débilmente dominante.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es verdadera,
- ☐ d. La estrategia F de Sebastián es débilmente dominante.
- ☐ e. La estrategia D de Sebastián es débilmente dominada.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,4)	(0,x)
B	(1,2)	(3,2)
C	(2,2)	(0,3)

¿Cuál es el máximo valor de x para que (A,L) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta:

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(x,x)	(1,4)
B	(6,1)	(2,2)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo **valor entero** de " x " para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

[Nota: La respuesta es un **número ENTERO** entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(4,0;9,8)	(5,4;8,33)
B	(5,3;5,7)	(1,8;5,358)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

Respuesta: ✓

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(2,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad " q " en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: ✓

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(9,9)	(9,10)
no llamar (1-q)	(10,9)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **En el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty sobreviva?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,91



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Una estrategia dominada puede ser parte de un equilibrio de Nash, **solo si** el otro u otros jugador/es tiene/n una estrategia estrictamente dominante.
- ☐ b. Una combinación de estrategias debilmente dominadas para todos los jugadores nunca puede ser un equilibrio de Nash.
- ☒ c. Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante, entonces una estrategia debilmente dominada para ese jugador no puede ser parte de un equilibrio de Nash. ✓
- ☐ d. Una estrategia debilmente dominada no puede ser parte de un equilibrio de Nash.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos partidos políticos (rojo y azul) deciden simultáneamente cuánto gastar en publicidad, pudiendo gastar poco (L), moderadamente (M), y demasiado (H).

Los pagos de este juego pueden ser representados mediante la siguiente forma normal, siendo las acciones del partido rojo las representadas mediante filas, y las acciones del partido azul las representadas mediante columnas:

	L	M	H
L	(80,80)	(0,50)	(0,100)
M	(50,0)	(70,70)	(20,80)
H	(100,0)	(80,20)	(50,50)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. H para el partido rojo y M para el partido azul
- ☐ b. M para el partido rojo y H para el partido azul
- ☒ c. H para el partido rojo y H para el partido azul ✓
- ☐ d. L para el partido rojo y H para el partido azul
- ☐ e. M y H para el partido rojo, M y H para el partido azul
- ☐ f. M y H para el partido rojo, H para el partido azul

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tiro de penales en un partido de fútbol puede ser interpretado como un juego de suma cero en el cuál el éxito del pateador equivale al perjuicio del arquero, y viceversa.

Supongamos que tanto arquero como pateador tienen tres acciones posibles en cuanto a patear/arrojarse: izquierda, centro y derecha. Los pagos por convertir/atajar el penal son 1 y los pagos por no convertir/no atajar son -1.

En un juego de este tipo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Existe un único equilibrio de Nash en estrategias mixtas.
- ☒ b. Existen múltiples equilibrios de Nash en estrategias mixtas. ✓
- ☐ c. Una de las acciones se encuentra estrictamente dominada por una estrategia mixta.
- ☐ d. Una de las acciones se encuentra débilmente dominada por una estrategia mixta.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☒ a. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa A va a estar tentada de aumentar su producción ✓
- ☐ b. (130, 200) es un equilibrio de Nash
- ☐ c. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa A va a estar tentada de reducir su producción
- ☐ d. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,100) la empresa B va a estar tentada de reducir su producción
- ☐ e. Si la actual producción es (150,200) la empresa B puede aumentar sus beneficios aumentando su producción



Microeconomía Avanz ...

Buscar Cursos



Mis cursos Microeconomía Avanzada Pruebas On-line Prueba 3

Comenzado el Monday, 26 de August de 2019, 17:29

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 26 de August de 2019, 17:59

Tiempo empleado 29 minutos 32 segundos

Puntos 12,00/12,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(7,12)	(4,2)
B	(8,5)	(x,3)

Suponga que Mario está jugando una estrategia mixta donde juega (L,R) con probabilidades (0,5; 1-0,5).

¿Cuál es el valor de "x" para que Javier esté indiferente entre elegir A y elegir B?

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 3



Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un juego tiene dos jugadores A y B. El conjunto de acciones del jugador B es $S_B = \{1, 2, 3\}$ y y del jugador A es $S_A = \{1, 2\}$. El jugador B sigue una estrategia mixta con la siguiente distribución de probabilidad en el conjunto S_B .

$(0,70 ; 0,20 ; 0,1)$

Las función de utilidad del los jugadores es

$$U_A(s_A ; s_B) = s_A (s_B^2 - 2*s_B) + 10$$

$$U_B(s_A ; s_B) = s_A * s_B$$

Encuentre la mejor respuesta a esta estrategia mixta por parte del jugador A e indique el pago de esa mejor respuesta.

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 10000. Utilice dos decimales como máximo.]

Respuesta:

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y Sebastián están en un juego simultáneo. Juan elige entre las acciones A, B y C, mientras que Sebastián elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,2)	(1,0)	(1,2)
B	(3,X)	(1,2)	(2,2)
C	(1,1)	(1,1)	(0,0)

¿Cuál es el mínimo valor de "X" para que la estrategia D sea débilmente dominante para Sebastián?

[Nota: la respuesta es un número entero entre 0 y 10000.]

Respuesta:



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A, B y C. Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,0)	(3,2)
B	(1,0)	(3,7)	(4,x)
C	(0,1)	(2,2)	(2,2)

¿Cuál es el mínimo valor de x para que (B,Q) sea un equilibrio de Nash?

[Nota: La respuesta es un **número entero** entre 0 y 10000.]

Respuesta: 

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(3,3)	(1,4)
B	(4,1)	(2,X)

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

¿Cuál es el máximo valor entero de "x" para que el juego pueda ser considerado un dilema del prisionero?

Seleccione una:

- ☒ a. 3 
- ☐ b. 2
- ☐ c. 4
- ☐ d. 0
- ☐ e. 6
- ☐ f. 1

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre A y B. Mario elige entre L y R. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R
A	(5,5)	(11,11)
B	(10,1)	(10,2)

Encuentre el equilibrio de Nash de este juego en estrategias puras e indique a continuación el pago de Javier en este equilibrio (unicamente va el pago).

[Nota: La respuesta es un número ENTERO entre 0 y 10000.]

Respuesta: 11

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Juan elige A (boxeo) con probabilidad q , mientras que María elige D (cine) con probabilidad $(1-x)$.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan/ María	C (x)	D (1-x)
A (q)	(4,1)	(0,0)
B (1-q)	(0,0)	(1,3)

Este juego tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Indique el valor de la probabilidad "x" en este equilibrio de estrategias mixtas.

[Nota: la respuestas es un número real entre 0 y 100000. Si pone decimales, ponga dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,2



Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. El peatón 1 tiene acciones representadas en filas, y el peatón dos tiene acciones representadas en columnas.

Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	llamar (x)	no llamar (1-x)
llamar (q)	(8,8)	(8,10)
no llamar (1-q)	(10,8)	(0,0)

Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2. Suponga que la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. **¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía en el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?**

[Nota: La respuesta es un número real entre 0 y 10000. Si utiliza decimales incorpore dos decimales como máximo.]

Respuesta: 0,64



Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando únicamente juegos finitos (con finitos jugadores y finitas estrategias).

Elija la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe en estrategias debilmente dominantes.
- ☐ b. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe en estrategias estrictamente dominantes.
- ☐ c. Lo importante de los equilibrios de Nash es que garantiza unicidad cuando uno de los jugadores tiene una estrategia estrictamente dominante.
- ☐ d. Un juego no puede tener número par de equilibrios en estrategias puras.
- ☒ e. Una característica importante del equilibrio de Nash es que el equilibrio siempre existe. ✓

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos jugadores, Carlos y Gloria, se encuentran jugando a un juego de mesa. Ambos deben decidir entre tres acciones posibles del juego, siendo A, B y C las acciones pertenecientes a Carlos, y D, E y F las acciones posibles para Gloria.

Los puntajes de este juego de mesa en base a las decisiones tomadas, pueden ser representados mediante la siguiente forma normal:

	D	E	F
A	(4,2)	(5,5)	(4,3)
B	(3,1)	(4,2)	(1,1)
C	(3,3)	(2,4)	(3,2)

Las estrategias sobrevivientes a la eliminación de estrategias estrictamente dominadas son:

Seleccione una:

- ☐ a. A para Carlos, D y E para Gloria
- ☒ b. A para Carlos y E para Gloria ✓
- ☐ c. B para Carlos y E para Gloria
- ☐ d. A y B para Carlos, E y F para Gloria
- ☐ e. A y B para Carlos, E para Gloria
- ☐ f. A para Carlos y D para Gloria

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Usted tienen la siguiente información acerca de un juego de decisiones simultáneas de dos jugadores.

El jugador uno tiene que elegir entre A, B y C. El jugador dos elige entre X, Y y Z.

$$u_1(A,X)=7,$$

$$u_1(A,Y)=0,$$

$$u_1(A,Z)=0,$$

Usted sabe que el juego tiene un equilibrio de Nash en estrategia mixta con las siguientes características:

1. Ambos jugadores randomizan sobre todas las posibles acciones.
2. El pago esperado en el equilibrio del jugador 1 es 4.
3. El pago esperado en el equilibrio del jugador 2 es 5.

Con esta información se le pide que calcule la probabilidad " $q(X)$ " de que el jugador dos elija X en el equilibrio.

El valor de la probabilidad de " $q(x)$ " es:

[Nota: la respuesta es un número real entre 0 y 1. Utilice 3 decimales como máximo.]

Respuesta:



Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un lago existen dos empresas pesqueras que tienen la licencia para pescar. La empresa A tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_a = CF_a + CV_a * Q_a$$

Donde CF es el costo fijo = \$4000, CV es el costo variable = \$20; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

La empresa B tiene una función de costos dada por:

$$Costos\ Total_b = CF_b + CV_b * Q_b$$

Donde CF es el costo fijo = \$5000, CV es el costo variable = \$15; y Q es la cantidad de pesca en kilogramos.

A su vez, enfrentan una demanda que depende de la cantidad de pesca de las dos empresas dada por

$$Q_a + Q_b = A - B * p$$

Donde p es el precio que reciben las empresas por cada kilo de pescado. A = 500; y B = 2.

Seleccione una:

- ☒ a. Si la actual producción es (150,200) la empresa B puede aumentar sus beneficios reduciendo su producción ✓
- ☐ b. Si la actual producción es (150,160) la empresa A puede aumentar sus beneficios reduciendo su producción
- ☐ c. Si la empresa B produce 200 a la empresa A le conviene producir 150
- ☐ d. (160,150) es un equilibrio de Nash
- ☐ e. Si las empresas hicieron un acuerdo para pescar (100,110) la empresa B va a estar tentada de reducir su producción